Interdisciplinary Software Engineering for Chemical Laboratory Simulation: An AI-Enhanced Integrator Project Bridging Computer Science and Chemical Engineering

Abstract. This paper presents an integrator project developed during the first semester of 2026 in which computer science students build open-source laboratory simulators for chemical engineering, collaborating with chemistry faculty as real clients. Two student teams develop a suite of interactive simulators covering acid-base titration, liquid-vapor phase equilibrium, adsorption isotherms, chemical kinetics with experimental noise, calorimetry, and spectrophotometry. The simulators incorporate a seed-based parameterization system that allows instructors to generate unique experimental datasets per student group, preventing report copying and fostering individual data analysis. Generative AI is employed pedagogically as a domain-learning accelerant under strict critical supervision. The methodology emphasizes interdisciplinary communication, requirements elicitation from non-technical stakeholders, and free software production. We describe the theoretical foundations, software architecture, structured use of AI, competencies developed, and preliminary observations from the implementation process. The project constitutes a reproducible model for computing education that bridges disciplinary boundaries while fostering AI literacy and social impact through open-source contributions.

Keywords: interdisciplinary education, software engineering, artificial intelligence, open source, chemical engineering simulation, laboratory simulation

Ingeniería de Software Interdisciplinaria para la Simulación de Laboratorios Químicos: Un Proyecto Integrador Potenciado con Inteligencia Artificial que Vincula Informática e Ingeniería Química

Resumen. Este artículo presenta un proyecto integrador desarrollado durante el primer cuatrimestre de 2026 en el que estudiantes de informática construyen simuladores de laboratorio de código abierto para ingeniería química, en colaboración con docentes de química que actúan como clientes reales. Dos equipos de estudiantes desarrollan una suite de simuladores interactivos que abarca titulación ácido-base, equilibrio de fases líquido-vapor, isotermas de adsorción, cinética química con ruido experimental, calorimetría y espectrofotometría. Los simuladores incorporan un sistema de parametrización basado en semillas que permite al docente generar conjuntos de datos experimentales únicos por grupo de estudiantes, impidiendo la copia de informes y fomentando el análisis individual de datos. La inteligencia artificial generativa se emplea pedagógicamente como acelerante del aprendizaje de dominio bajo supervisión crítica estricta. La metodología enfatiza la comunicación interdisciplinaria, el levantamiento de requerimientos con interlocutores no técnicos y la producción de software libre. Se describen los fundamentos teóricos, la arquitectura de software, el uso estructurado de la IA, las competencias desarrolladas y observaciones preliminares del proceso de implementación. El proyecto constituye un modelo reproducible para la educación en computación

que cruza fronteras disciplinares al mismo tiempo que fomenta la alfabetización en IA y el impacto social a través de contribuciones de código abierto.

Palabras clave: educación interdisciplinaria, ingeniería de software, inteligencia artificial, código abierto, simulación en ingeniería química, simulación de laboratorio

1 Introducción

muy intenso

Las carreras de informática enfrentan un desafío persistente: acercar a los estudiantes a situaciones profesionales reales sin caer en proyectos artificialmente acotados. Los cursos de Taller de Programación suelen proponer aplicaciones genéricas que, si bien permiten practicar herramientas tecnológicas, raramente exigen el diálogo con un cliente no técnico, la comprensión de un dominio científico ajeno o la resolución de problemas de modelado matemático complejo (López Rodríguez & García Fraile, 2012). Como consecuencia, los egresados frecuentemente carecen de experiencia en la traducción de requerimientos ambiguos, en la comunicación interdisciplinaria y en la adaptación a contextos de conocimiento no previstos en el currículo.

Paralelamente, la enseñanza de la ingeniería química depende fuertemente de los laboratorios prácticos. Experimentos como la titulación ácido-base, el equilibrio de fases, la adsorción y la cinética de reacciones son pilares de la formación (Winberg & Berg, 2007). Sin embargo, el acceso a laboratorios físicos puede verse limitado por cuestiones de costo, seguridad o disponibilidad. La revisión sistemática de Kapici et al. (2021), que analizó la literatura sobre laboratorios virtuales de química, concluyó que estas herramientas son al menos tan efectivas como la enseñanza pasiva y, combinadas con laboratorios reales, mejoran significativamente la comprensión conceptual. El estudio cuasiexperimental de Bazie et al. (2024) corroboró estos hallazgos: el grupo que utilizó laboratorios virtuales obtuvo 11,75 puntos más que el grupo de solo clase expositiva, sin diferencia significativa respecto al laboratorio real.

Sin embargo, la oferta de software libre orientado específicamente a la pedagogía de laboratorios de ingeniería química es escasa. Los simuladores comerciales (Aspen Plus, ChemCAD) son inaccesibles por su costo de licenciamiento; las simulaciones de PhET cubren temas introductorios pero no avanzados; y los laboratorios virtuales existentes rara vez incluyen ruido experimental o herramientas de ajuste de parámetros (Lehtola & Karttunen, 2022).

La irrupción de los modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) agrega una dimensión nueva. La revisión de Prather et al. (2024), que analizó 71 artículos sobre IA generativa en educación en computación, concluyó que el campo superó la fase inicial de "pánico y optimismo utópico" hacia una comprensión basada en evidencia. Shihab et al. (2025) mostraron que estudiantes usando GitHub Copilot completaron tareas un 35 % más rápido y con un 50 % más de progreso, pero también reportaron brechas de comprensión. El desafío pedagógico no es prohibir la IA, sino alfabetizar en su uso crítico.

Este trabajo presenta la metodología y las primeras entregas de un proyecto integrador desarrollado durante el primer cuatrimestre de 2026, en el que estudiantes de informática desarrollan simuladores de laboratorio de química en colaboración con docentes de ingeniería química de la misma facultad. La propuesta tiene tres ejes: (1) interdisciplinariedad genuina, con docentes de química como clientes reales; (2) compromiso con el software libre; y (3) uso pedagógico de la IA generativa bajo supervisión crítica.

2 Marco teórico

2.1 Proyectos integradores interdisciplinarios

Un proyecto integrador articula actividades con el propósito de identificar, interpretar y resolver un problema del contexto real, formando profesionales capaces de responder a demandas actuales y futuras (López Rodríguez & García Fraile, 2012; Cárdenas & Quintero, 2014). La revisión sistemática de Tenhunen et al. (2023), que abarcó 127 artículos sobre cursos capstone en ingeniería de software, encontró que estos cursos típicamente dividen a los estudiantes en grupos de 4-5, trabajan durante un semestre, y una leve mayoría utiliza clientes externos. Koster et al. (2024), mediante un estudio Q-sort sobre competencias interdisciplinarias en ingeniería, concluyeron que los aspectos sociales —colaboración, comunicación efectiva e intercambio— son especialmente valorados.

2.2 IA generativa en educación en computación

El artículo seminal de Denny et al. (2024) en *Communications of the ACM* estableció el marco de oportunidades y desafíos de la IA generativa en educación en computación. Lyu et al. (2024), en un estudio de campo de un semestre con 50 estudiantes, encontraron que quienes usaron un tutor basado en LLM mejoraron 12,5 puntos en promedio, pero que el 63 % de los prompts eran de "baja calidad", lo que argumenta a favor de enseñar prompt engineering explícitamente. Korpimies et al. (2024), en un curso de proyecto de software con uso irrestricto de LLMs, reportaron que los estudiantes valoraron la eficiencia pero señalaron preocupaciones sobre la sobredependencia.

2.3 Laboratorios virtuales en ingeniería química

Los laboratorios virtuales complementan la experiencia práctica permitiendo explorar escenarios de manera segura y repetir experimentos. La revisión de Wang et al. (2025) documentó un crecimiento explosivo en publicaciones post-pandemia: de 606 artículos (2016-2019) a 911 (2020-2023). Potkonjak et al. (2016) revisaron el estado del arte en laboratorios virtuales para ciencia e ingeniería, identificando las tecnologías dominantes y las brechas de investigación.

Un aspecto frecuentemente omitido en simuladores educativos es el ruido experimental. Los datos reales de laboratorio nunca son perfectamente lineales; incluir perturbaciones gaussianas obliga al estudiante a aplicar regresión estadística y a distinguir entre dispersiones aleatorias y tendencias sistemáticas.

2.4 Software libre en educación de ingeniería

El software libre promueve la transparencia, la reproducibilidad y la capacidad de los estudiantes de adaptar herramientas a sus necesidades. Lehtola y Karttunen (2022) revisaron el ecosistema de FOSS para química computacional, concluyendo que "después de décadas de espera, la química computacional para las masas finalmente llegó". Hilton (2016) mostró que los recursos educativos abiertos igualan o superan la eficacia de los materiales tradicionales.

3 Metodología

3.1 Contexto institucional

La experiencia se desarrolla en el marco de una materia de Taller de Programación / Trabajo Integrador Intermedio de una carrera de grado en informática. La cátedra tiene una carga de 8 horas semanales durante un cuatrimestre. Se conformaron dos equipos de 4-5 estudiantes, cada uno responsable de un subconjunto de simuladores.

3.2 El cliente: docentes de ingeniería química

Docentes de la cátedra de Química Física de la misma facultad actúan como clientes del proyecto. Su rol incluye: (a) levantamiento de requerimientos, donde explican los objetivos pedagógicos de cada experimento, las ecuaciones fundamentales y los errores conceptuales más frecuentes en sus estudiantes; (b) validación de modelos, revisando ecuaciones, verificando unidades y analizando casos límite; y (c) feedback iterativo mediante pruebas de usuario con versiones intermedias.

Al momento de la redacción de este artículo se realizaron 8 reuniones de validación con los docentes de química. En estas reuniones se identificaron 15 issues de modelado (errores de unidades, factores faltantes, casos límite no considerados), de los cuales 11 fueron resueltos en las entregas siguientes. Este vínculo obliga a los estudiantes de informática a desarrollar habilidades de comunicación con especialistas de otro dominio.

3.3 Uso pedagógico de la inteligencia artificial

El uso de herramientas de IA generativa es explícitamente permitido y fomentado, sujeto a un marco pedagógico con cuatro fases:

Investigación de dominio: los estudiantes usan LLMs para obtener explicaciones iniciales de conceptos de química física. Todo output se contrasta con bibliografía y se valida con los docentes de química. **Diseño arquitectónico:** la IA asiste en la exploración de stacks tecnológicos y patrones de diseño. **Implementación:** la IA acelera la escritura de código para modelos matemáticos y visualizaciones. Regla explícita: todo fragmento generado por IA debe ser leído, comprendido y documentado antes de integrarse al repositorio. **Validación:** los estudiantes prueban sistemáticamente los resultados contra soluciones analíticas conocidas. La detección de alucinaciones —frecuentes en ecuaciones químicas con notación especial— es una competencia explícita a desarrollar.

3.4 Arquitectura de software

Los simuladores se desarrollan bajo una arquitectura modular (Figura 1). Cada simulador constituye un módulo independiente con su propio modelo matemático, lo que permite incorporar nuevos experimentos sin afectar los existentes.

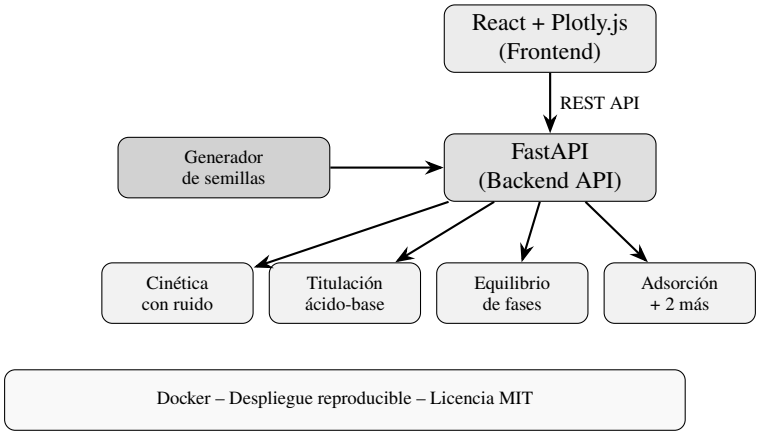

Figura 1: Arquitectura modular de la suite de simuladores. Cada módulo encapsula un modelo matemático independiente. El generador de semillas permite al docente crear instancias únicas de cada experimento.

Un elemento innovador de la arquitectura es el sistema de parametrización basado en semillas (*seeds*). El docente de química asigna una semilla numérica a cada grupo de estudiantes; a partir de esta semilla, un generador pseudoaleatorio produce concentraciones iniciales, constantes cinéticas, niveles de ruido y otros parámetros específicos para ese grupo. De este modo, cada grupo trabaja con un dataset experimental único, lo

que impide la copia de informes entre grupos y obliga a cada equipo a realizar su propio análisis de datos. Esta funcionalidad responde directamente a un requerimiento de los docentes de química, quienes señalaron la dificultad de evaluar informes de laboratorio cuando todos los grupos trabajan con datos idénticos.

4 Descripción de los simuladores

La suite abarca seis prácticas de laboratorio seleccionadas por su relevancia en los cursos introductorios de ingeniería química. La Tabla 1 compara la suite con las alternativas existentes.

Cuadro 1: Comparación de la suite con alternativas existentes.

Característica	**PhET**	**Aspen/DWSIM**	**Labster**	**Esta suite**
Orientación pedagógica	Alta	Baja	Alta	Alta
Código abierto	Parcial	Parcial	No	Sí (MIT)
Ruido experimental	No	Complejo	No	Sí (config.)
Ajuste de parámetros	Limitado	Avanzado	No	Intermedio
Semillas por grupo	No	No	No	Sí
Temas avanzados IQ	No	Sí	Limitado	Sí
Cliente real en desarrollo	No	No	No	Sí

4.1 Titulación ácido-base

El simulador modela la variación del pH durante la titulación de un analito con un titulante de concentración conocida. Se implementan tres casos: ácido fuerte–base fuerte, ácido débil–base fuerte y base débil–ácido fuerte. Para el primer caso, el pH se calcula a partir de la concentración de H^+ u OH^- en exceso. Para los restantes, se emplea la expresión de Henderson-Hasselbalch en la región buffer y se calcula el pH en el punto de equivalencia a partir de la hidrólisis. La interfaz permite superponer zonas de viraje de indicadores y descargar la tabla de datos.

4.2 Equilibrio de fases líquido-vapor

Se modela el equilibrio de una mezcla binaria ideal mediante la Ley de Raoult: $P_i = x_i P_i^{\mathrm{sat}}(T)$, donde P_i^{sat} se calcula con la ecuación de Antoine. Se construyen los diagramas T-x-y y P-x-y. El estudiante puede seleccionar distintas mezclas y explorar cómo la presión de operación afecta las composiciones de equilibrio, conectando la termodinámica con el diseño de columnas de destilación.

4.3 Adsorción

Se implementan las isotermas de Langmuir ($\theta = KP/(1 + KP)$) y Freundlich ($\theta = kP^{1/n}$). El simulador incluye ajuste inverso por regresión no lineal y linealización de Langmuir ($1/\theta$ vs $1/P$) para comparar ambos enfoques.

4.4 Cinética química con ruido experimental

Se modelan las leyes de velocidad integradas para órdenes 0, 1 y 2, junto con la ecuación de Arrhenius: $k = A\exp(-E_a/RT)$. Los datos de concentración vs. tiempo se contaminan con ruido gaussiano configurable (1-5 % del valor teórico). La interfaz muestra simultáneamente las tres representaciones linealizadas ($[A]$ vs t, $\ln[A]$ vs t, $1/[A]$ vs t) con las rectas de ajuste, el coeficiente R^2 y la incertidumbre en la pendiente. La inclusión de ruido es un diferenciador respecto a la mayoría de los simuladores educativos, que presentan datos perfectos.

4.5 Calorimetría

El simulador modela experimentos de calorimetría de neutralización y disolución. Se calcula la variación de temperatura considerando la capacidad calorífica del calorímetro, las masas de reactivos y las pérdidas de calor configurables para simular un calorímetro adiabático imperfecto.

4.6 Espectrofotometría y ley de Beer-Lambert

El simulador permite construir curvas de calibración midiendo la absorbancia $A = \varepsilon bc$ para soluciones de concentración conocida, con ruido instrumental. El estudiante prepara diluciones, construye la recta de calibración por regresión y determina la concentración de una muestra desconocida propagando la incertidumbre del ajuste.

5 Competencias desarrolladas

El proyecto desarrolla competencias en cuatro dimensiones.

Competencias técnicas: desarrollo full-stack (APIs REST, frontend interactivo, contenedores Docker), modelado matemático computacional y arquitectura de software modular. El backend de la suite suma aproximadamente 3.500 líneas de Python y el frontend 5.200 líneas de TypeScript al momento de la redacción.

Competencias interdisciplinarias: comunicación con especialistas de otro dominio, traducción de requerimientos químicos a especificaciones de software e investigación autónoma. Un caso ilustrativo: al definir el simulador de titulación, el docente de química

solicitó que “el estudiante pueda percibir el cambio brusco de pH cerca del punto de equivalencia”. El equipo de desarrollo tradujo este requerimiento a una especificación técnica: calcular la derivada numérica dpH/dV y destacar visualmente el máximo local, implementando un zoom automático en la región del salto. Esta traducción de un requerimiento pedagógico-conceptual a una funcionalidad de software encapsula la competencia interdisciplinaria central del proyecto.

Competencias de uso crítico de IA: prompt engineering, validación de outputs y detección de alucinaciones. Un caso frecuente: la IA generó la ecuación de Henderson-Hasselbalch con el signo invertido en el término logarítmico; la detección del error durante la validación contra el libro de texto reforzó la práctica de verificación sistemática.

Competencias profesionales: trabajo con un cliente real, gestión de proyecto con sprints quincenales, y contribución al software libre con documentación pública y control de versiones.

6 Discusión

La propuesta ocupa un nicho que las alternativas existentes no cubren (Tabla 1). Las simulaciones de PhET son introductorias y de código parcialmente abierto. Los simuladores profesionales (Aspen Plus, DWSIM) están orientados al diseño industrial y resultan excesivamente complejos para laboratorios de grado. Labster ofrece experiencias inmersivas pero es cerrado y costoso. Nuestra suite ofrece simulaciones rigurosas con interfaces simplificadas, código abierto, ruido experimental configurable y el sistema de semillas —un diferenciador que ninguna alternativa revisada incorpora.

El principal desafío es la asimetría de conocimiento entre los estudiantes de informática y el dominio químico. La IA acelera notablemente el aprendizaje, pero no elimina la necesidad de diálogo con los especialistas. Otro desafío es el equilibrio entre rigurosidad científica y alcance: los docentes de química solicitan funcionalidades avanzadas (coeficientes de actividad, mezclas no ideales) que exceden el plazo de un cuatrimestre. Este conflicto se convierte en una oportunidad para enseñar negociación de requerimientos y priorización de funcionalidades.

La publicación del código bajo licencia MIT responde a una convicción pedagógica y ética: obliga a escribir documentación clara y reconoce que las herramientas educativas desarrolladas con recursos públicos deben ser bienes comunes. Los docentes de ingeniería química prevén incorporar los simuladores en sus guías de laboratorio.

El modelo es replicable: cualquier cátedra de programación puede establecer un vínculo análogo con otra carrera de la misma facultad (electrónica, civil, mecánica), produciendo software libre que resuelva una necesidad pedagógica real. La clave reproducible es la designación formal de un docente de otra disciplina como “cliente” del proyecto, con reuniones periódicas de validación.

7 Conclusiones y trabajo futuro

Este artículo presentó la metodología y las primeras entregas de un proyecto integrador interdisciplinario en el que estudiantes de informática desarrollan simuladores de laboratorio de ingeniería química en colaboración con docentes de esa disciplina. La propuesta se distingue por un cliente real interno, el compromiso con el software libre, el sistema de semillas para generar instancias únicas de cada experimento, y el uso pedagógico de la IA como acelerante del aprendizaje bajo supervisión crítica.

Los estudiantes consolidan competencias técnicas de desarrollo full-stack y adquieren habilidades transversales de comunicación interdisciplinaria, investigación autónoma y uso crítico de herramientas de IA. Para los docentes de ingeniería química, el proyecto genera herramientas pedagógicas adaptadas a sus necesidades y liberadas de costos de licenciamiento.

Como trabajo futuro se prevé: (a) ampliar la suite con simuladores de reactores químicos ideales (CSTR y PFR) y transferencia de calor; (b) incorporar gamificación, donde cada semilla genere no solo parámetros distintos sino niveles de dificultad progresivos; (c) diseñar un estudio cuasiexperimental para medir el impacto en el rendimiento de los estudiantes de ingeniería química; y (d) formalizar el vínculo interdepartamental como una línea permanente de proyectos integradores.

Nota sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial. Durante la preparación de este trabajo se utilizaron herramientas de IA generativa para mejorar el lenguaje y la organización del manuscrito. Los autores revisaron y editaron el contenido y asumen plena responsabilidad por la publicación.

Referencias

Bazie, H., Lemma, B., Workneh, A., & Estifanos, A. (2024). The effect of virtual laboratories on the academic achievement of undergraduate chemistry students: Quasi-experimental study. *JMIR Formative Research*, *8*, e64476. https://doi.org/10.2196/64476

Cárdenas, C., & Quintero, H. (2014). Proyecto integrador para la formación y desarrollo de competencias profesionales. *Revista de Educación y Desarrollo*, *28*, 45–58.

Denny, P., Prather, J., Becker, B. A., Finnie-Ansley, J., Hellas, A., Leinonen, J., Luxton-Reilly, A., Reeves, B. N., Santos, E. A., & Sarsa, S. (2024). Computing education in the era of generative AI. *Communications of the ACM*, *67*(2), 56–67. https://doi.org/10.1145/3624720

Hilton, J., III. (2016). Open educational resources and college textbook choices: A review of research on efficacy and perceptions. *Educational Technology Research and Development*, *64*(4), 573–590. https://doi.org/10.1007/s11423-016-9434-9

Kapici, H. O., Akcay, H., & de Jong, T. (2021). Virtual chemical laboratories: A systematic literature review of research, technologies and instructional design. *Computers and Education: Open*, *2*, 100038. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100038

Korpimies, K., Laaksonen, A., & Luukkainen, M. (2024). Unrestricted use of LLMs in a software project course: Student perceptions on learning and impact on course performance. *Proceedings of the 24th Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, 1–12. ACM. https://doi.org/10.1145/3699538.3699541

Koster, A., Bernabé-Valero, G., Lopes Gil, R., Fernández-Aráoz, A., Elen, J., & Tiesinga, E. (2024). Competencies in interdisciplinary engineering education: Constructing perspectives on interdisciplinarity in a Q-sort study. *European Journal of Engineering Education*, *49*(5), 832–853. https://doi.org/10.1080/03043797.2024.2397419

Lehtola, S., & Karttunen, A. J. (2022). Free and open source software for computational chemistry education. *WIREs Computational Molecular Science*, *12*(5), e1610. https://doi.org/10.1002/wcms.1610

López Rodríguez, M. del C., & García Fraile, J. A. (2012). Proyectos integradores para la formación y desarrollo de competencias profesionales. *Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria*, *5*(3), 112–125.

Lyu, W., Wang, Y., Chung, T. R., Sun, Y., & Zhang, Y. (2024). Evaluating the effectiveness of LLMs in introductory computer science education: A semester-long field study. *Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Learning @ Scale*, 327–331. ACM. https://doi.org/10.1145/3657604.3662036

Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Gutl, C., Petrovic, V. M., & Jovanovic, K. (2016). Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review. *Computers & Education*, *95*, 309–327. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.02.002

Prather, J., Leinonen, J., Kiesler, N., Becker, B. A., Beau Phelps, M., Denny, P., Finnie-Ansley, J., Luxton-Reilly, A., & Santos, E. A. (2024). Beyond the hype: A comprehensive review of current trends in generative AI research, teaching practices, and tools. *Proceedings of the 2024 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 1–55. ACM. https://doi.org/10.1145/3689187.3709614

Shihab, M. I. H., Hundhausen, C., Tariq, A., Haque, S., Qiao, Y., & Mulanda, B. (2025). The effects of GitHub Copilot on computing students' programming effectiveness, efficiency, and processes in brownfield programming tasks. *Proceedings of the 2025 ACM Conference on International Computing Education Research*. ACM. https://doi.org/10.1145/3702652.3744219

Tenhunen, S., Männistö, T., Luukkainen, M., & Ihantola, P. (2023). A systematic literature review of capstone courses in software engineering. *Information and Software Technology*, *159*, 107191. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107191

Wang, J., Li, Y., Chen, X., & Wang, C. (2025). Before and after: How did the pandemic reshape virtual laboratory research? *SAGE Open*, *15*(1), 1–18. https://doi.org/10.1177/21582440251339961

Winberg, M., & Berg, C. A. R. (2007). Students' cognitive focus during a chemistry simulation. *Journal of Research in Science Teaching*, *44*(8), 1138–1158. https://doi.org/10.1002/tea.20167